

# BASELINE REPORT

## DNS Defense System – SOC Analyst Simulation

### 1. Pendahuluan

Proyek ini bertujuan membangun lingkungan simulasi keamanan jaringan untuk menganalisis dan mendeteksi serangan berbasis Domain Name System (DNS), khususnya DNS Spoofing dan DNS Tunneling. Infrastruktur terdiri dari empat mesin virtual yang menjalankan fungsi berbeda, yaitu attacker, DNS server, client, dan monitoring server.

### 2. Infrastruktur Sistem

| Host                        | IP Address    | Fungsi                 |
|-----------------------------|---------------|------------------------|
| CyberOps Workstation        | 192.168.56.10 | Attacker               |
| DNS Server (Ubuntu + BIND9) | 192.168.56.20 | DNS Service            |
| Windows Client              | 192.168.56.30 | Victim                 |
| Security Onion              | 192.168.56.40 | Monitoring dan Logging |

### 3. Kondisi Awal Sistem

Sebelum dilakukan simulasi serangan, seluruh host telah terhubung pada jaringan yang sama dan dapat berkomunikasi menggunakan protokol ICMP (ping).

Verifikasi konektivitas dilakukan dengan:

- Ping antar host berhasil.
- DNS Server aktif dan merespons query.
- Security Onion dapat melakukan monitoring lalu lintas jaringan.
- Client menggunakan DNS Server sebagai resolver utama.

### 4. Konfigurasi DNS

Domain lokal yang digunakan:

lab.local

DNS Server BIND9 dikonfigurasi untuk memberikan resolusi nama domain internal kepada seluruh host dalam jaringan laboratorium.

Contoh resolusi normal:

lab.local → 192.168.56.20

## 5. Hasil Baseline Network Scan

### DNS Server (192.168.56.20)

| Port   | Service     | Status |
|--------|-------------|--------|
| 22/tcp | SSH         | Open   |
| 53/tcp | DNS (BIND9) | Open   |

### Windows Client (192.168.56.30)

| Port    | Service | Status |
|---------|---------|--------|
| 135/tcp | MSRPC   | Open   |
| 139/tcp | NetBIOS | Open   |
| 445/tcp | SMB     | Open   |

## 6. Risiko Awal yang Teridentifikasi

| Temuan                                                         | Risiko                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DNS menggunakan komunikasi tanpa enkripsi                      | DNS Spoofing               |
| Tidak ada validasi DNSSEC                                      | Pemalsuan jawaban DNS      |
| DNS Query dapat digunakan sebagai media komunikasi tersembunyi | DNS Tunneling              |
| SMB terbuka pada client                                        | Potensi enumerasi jaringan |

## 7. Tujuan Monitoring

Monitoring dilakukan menggunakan Security Onion dan tcpdump untuk:

- Mengamati query DNS normal.
- Mendeteksi perubahan jawaban DNS akibat spoofing.
- Mengidentifikasi pola komunikasi abnormal pada port 53.
- Mengumpulkan bukti forensik selama simulasi serangan.

## 8. Kesimpulan Baseline

Sebelum serangan dilakukan, infrastruktur berada dalam kondisi normal. DNS Server mampu memberikan resolusi domain yang benar, tidak ditemukan perubahan record DNS, dan tidak terdapat indikasi aktivitas tunneling maupun spoofing pada jaringan.